PREMIO A LA INNOVACIÓN MEXICANA 2026 · EDICIÓN MÉRIDA · FASE TEMPRANA

LENTE

Pronóstico de intrusión salina en los pozos que abastecen al turismo de la península de Yucatán

Cada hotel de la costa de Quintana Roo bombea de una delgada capa de agua dulce que flota sobre el mar. LENTE le dice cuánta le queda bajo su pozo y en cuántos meses se volverá salada si no cambia su bombeo.

Categoría regional	**1. Turismo sostenible y resiliencia climática**
Pregunta detonadora	**¿Cómo podrían habilitarse infraestructuras resilientes o soluciones basadas en la naturaleza para reducir los riesgos climáticos?**
Equipo	**Daniel Pérez Calixto (líder) · Sandra Michelle Torres Pantoja**
Entregables	**Este documento · video pitch · aplicación web funcional · repositorio público con datos, modelo y código**

333.7 hm³
de agua subterránea al año concesionada al sector servicios en Quintana Roo, 2.7 veces el abasto público urbano

173
pozos de servicios de Quintana Roo bombean por encima del caudal crítico de su lente de agua dulce

7 meses
tarda un pozo hotelero grande en volverse salobre, según el modelo físico del acuífero



La aplicación LENTE: pozos de servicios en riesgo alto (rojo) y medio (ámbar) entre Cancún y Tulum, sobre la costa 2024 y el manglar 2025 de CONABIO.

1 Necesidad y contexto

La península de Yucatán no tiene ríos. Toda el agua que se bebe, se riega o llena una alberca sale del mismo acuífero de roca caliza, y en la costa esa agua dulce es una capa de pocas decenas de metros que flota sobre el mar.

Esa capa se llama **lente de agua dulce**. Bajo ella hay agua de mar, y entre ambas una frontera, la **haloclina**. Cuando un pozo bombea, la haloclina se levanta hacia su rejilla como un cono; si la alcanza, el agua sale salobre. Entonces el hotel paga plantas de ósmosis inversa, pipas de agua, o perfora un pozo nuevo. Nadie le avisa antes.

El volumen en juego está en el padrón oficial. Según el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) con corte al 30 de septiembre de 2026, el uso **servicios** (hoteles, parques, aeropuerto, plazas comerciales) tiene en Quintana Roo **794 pozos y 333.7 hm³ al año**, 2.7 veces más que el abasto público urbano de todo el estado. Los pozos hoteleros son someros: la profundidad mediana registrada es de 5 m, justo donde el ascenso de la haloclina llega primero. Y el mismo hotel inyecta su agua residual tratada por debajo de la lente: 837 permisos de descarga del sector, con 919 mil m³ diarios autorizados.

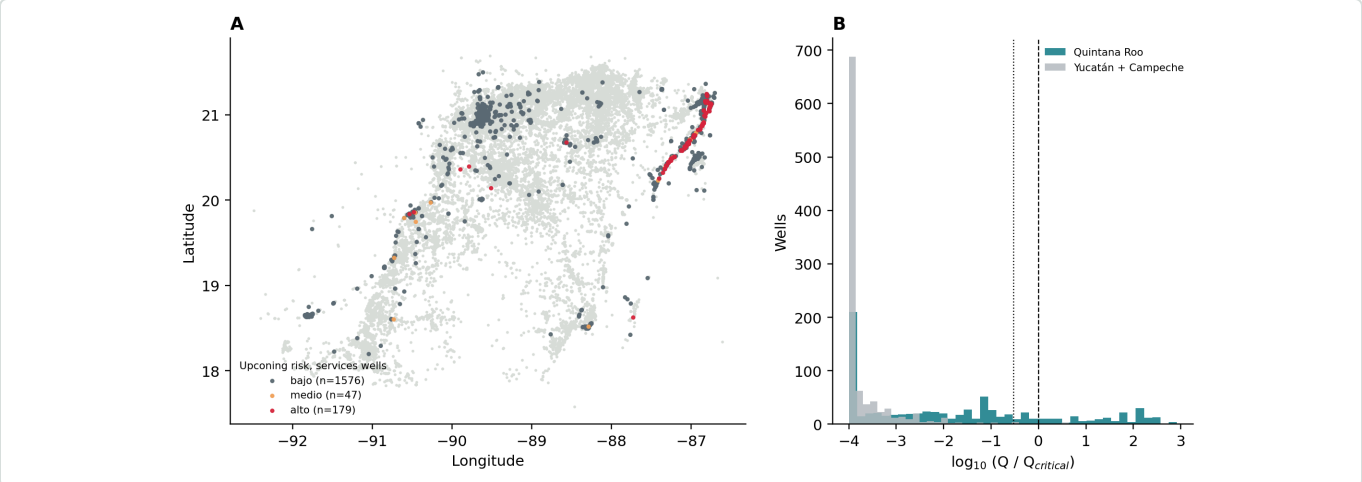
Frente a esa extracción, la vigilancia pública es mínima: 68 pozos de observación de nivel y 11 sitios de calidad del agua en todo el estado, ninguno con medición continua de salinidad. El diagnóstico de CONAGUA 2012-2023 ya registra salinización en sitios de Tulum y Celestún.

Uso en Quintana Roo (REPDA 2026)	Pozos	hm³ / año
Servicios	**794**	**333.7**
Agrícola	2,241	248.0
Público urbano	259	122.4
Diferentes usos	344	46.6
Industrial	162	6.2

> **Por qué es un riesgo climático.** El nivel del mar sube, las marejadas de huracán empujan agua salada al acuífero y las sequías reducen la recarga. Cada uno adelgaza la lente; el bombeo decide cuándo se rompe.

LO QUE YA MEDIMOS

Con las coordenadas del REPDA ubicamos **1,802 pozos de servicios** en la península y aplicamos a cada uno un criterio físico: el caudal máximo que puede bombear sin que la haloclina ascienda de forma inestable, dado su distancia al mar y su profundidad. El resultado: **179 pozos superan ese caudal crítico, 173 de ellos en Quintana Roo** y casi todos entre Cancún y Tulum. Están ahí el Aeropuerto de Cancún, Mayakoba, Xcaret, la zona hotelera de Cancún y las principales cadenas de la Riviera Maya.



A, pozos de servicios de la península por categoría de riesgo de ascenso de la haloclina; los demás usos en gris. **B**, distribución del cociente entre caudal y caudal crítico (escala logarítmica); la cola de riesgo alto es casi exclusiva de Quintana Roo.

El problema afecta a la principal industria del estado: más de 20 millones de turistas y 18 mil millones de dólares de derrama en 2025, en un año en que las llegadas cayeron 3.5%. Un pozo perdido en temporada alta no es un problema de ingeniería; es un problema de negocio.

2 Propuesta de valor

LENTE es un servicio de pronóstico por pozo: cuántos metros de agua dulce quedan bajo la rejilla, en cuántos meses se cruza el umbral salobre con el bombeo actual y cuánto hay que reducirlo para evitarlo. Se entrega en una aplicación web y en alertas al responsable de mantenimiento.

1. Modelo físico

El acuífero costero se resuelve con MODFLOW 6 (flujo de densidad variable y transporte de sal) con parámetros del karst de la Riviera Maya. Reproduce la lente y el ascenso de la haloclina bajo un pozo.

2. Emulador e índice por pozo

Miles de corridas del modelo entrenan un emulador que responde en segundos. Hoy, cuatro escenarios de caudal tomados de la distribución real del REPDA alimentan el índice que clasifica los 1,802 pozos.

3. Calibración con el pozo del cliente

Un sensor de conductividad, nivel y caudal (unos 1,200 USD por pozo) envía lecturas cada hora. Cada serie corrige el pronóstico de ese pozo y mejora el modelo regional para los siguientes.

LO QUE EL MODELO YA MUESTRA

Pozo tipo	m^3 / día	Cruza 1 g/L	Cruza 5 g/L
P50, mediano	36	No en 5 años	No
P75, hotel típico	713	12 meses	No
P90, hotel grande	**1,876**	**7 meses**	**18 meses**
P95, aeropuerto o resort	3,681	2 meses	8 meses

Pozo a 1 km de la costa con rejilla a 5 m. Percentiles del caudal por pozo de servicios en Quintana Roo.



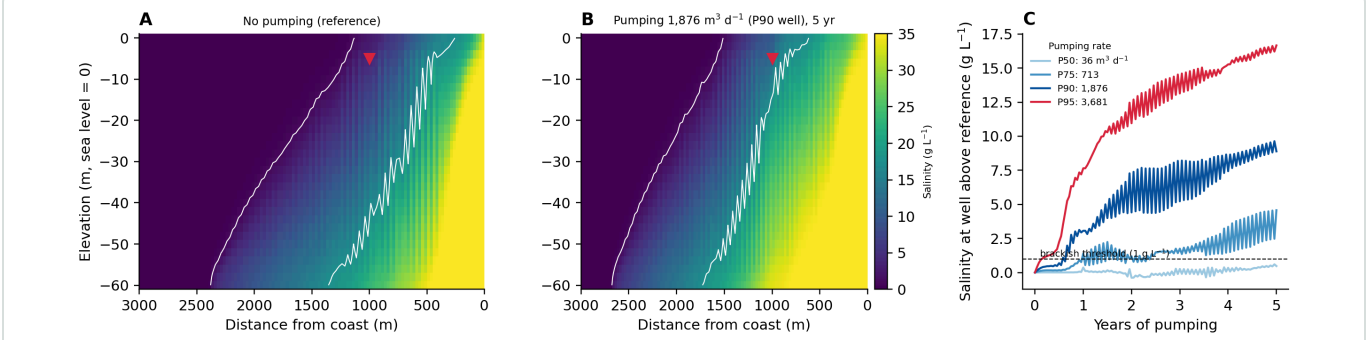
Ficha de un pozo en la aplicación: categoría, cociente entre caudal y caudal crítico, distancia a la costa, espesor estimado de la lente y curva de salinidad proyectada.

CÓMO SE USA

El hotel abre el mapa, encuentra su pozo, ve su semáforo y su curva a cinco años, y prueba qué pasa si baja el bombeo 20% en temporada seca.

El desarrollador que compra un predio recibe un reporte de capacidad hídrica antes de perforar.

El gobierno de Quintana Roo obtiene el mapa de la lente y de los pozos en riesgo como bien público, financiado por quienes más extraen.



A, salinidad en la sección costera sin bombeo. **B**, cono de ascenso bajo el pozo P90 a los cinco años. **C**, salinidad en el pozo para los cuatro caudales frente al umbral salobre de 1 g/L.

3 Ventajas competitivas e impacto

FRENTE A LO QUE EXISTE

Un estudio hidrogeológico privado responde una vez, para un pozo, por 15 a 20 mil dólares. Las herramientas públicas (padrón del REPDA, balance del acuífero, red piezométrica) describen la región pero no proyectan ningún pozo. Las plataformas internacionales de riesgo climático para bienes raíces cubren inundación, huracán y calor; ninguna cubre agua subterránea.

La ventaja defendible no es el modelo, que es de código abierto, sino el **historial de calibración**: cada temporada de sensores en pozos reales mejora el pronóstico, y un competidor nuevo empieza de cero.

MERCADO Y MODELO DE NEGOCIO

En Quintana Roo, **142 titulares de servicios** aparecen en el REPDA 2011 con ubicación y en el de 2026 con volumen vigente; concentran 215.5 hm^3 al año y 456 pozos de más de 100 mil m^3 anuales. Son clientes con nombre, no un mercado estimado.

Producto	Cliente	Precio
Suscripción de pronóstico por pozo	Hoteles y parques	250 USD / mes
Reporte de capacidad hídrica de un predio	Desarrolladores	3,000 USD
Huella hídrica subterránea para reporte de sostenibilidad	Cadenas y fondos	5,000 USD / año

Treinta pozos suscritos cubren el costo base de operación. El mercado accionable en Quintana Roo ronda **1.4 millones de dólares anuales** en suscripción, y el mismo producto aplica a cualquier costa kárstica turística del Caribe y el Mediterráneo.

INDICADORES DE IMPACTO

Indicador	Línea base (oct. 2026)	Meta a 12 meses
Pozos con sensor y pronóstico calibrado	0	10 pilotos
Error de la profundidad de haloclina pronosticada	Sin medir	< 3 m en 8 de 10 pozos
Anticipación de la alerta antes de cruzar 1 g/L	0	90 días o más
Pozos clasificados y publicados en el mapa	1,802	2,500 con coordenadas actualizadas
Agua dulce protegida por reducción de bombeo acordada	0	1 hm^3 / año en los pilotos
Mujeres en el equipo técnico y de campo	1 de 2	Paridad en contrataciones

PERSPECTIVA DE GÉNERO

El equipo fundador es paritario. La operación de campo, la instalación de sensores y el análisis de datos se contratarán con paridad, y los indicadores de empleo y capacitación se reportarán por sexo. Los talleres de lectura del mapa con comunidades costeras incluirán a las mujeres que administran pozos domésticos y de pequeño comercio, que son quienes primero detectan el agua salobre en casa.

RIESGOS DE ADOPCIÓN Y CÓMO SE ATIENDEN

Riesgo	Respuesta
El hotel no paga por algo parecido a lo que el gobierno da gratis	La venta se apoya en el costo evitado de un pozo perdido y en la obligación de monitoreo de su permiso de descarga, no en el pronóstico en sí.
Pocos datos de salinidad en la costa para calibrar	El sensor del cliente es la fuente de datos. El modelo nace regional y se afina con cada pozo.
Un pronóstico falla y el cliente reclama	Los contratos entregan intervalos de confianza y no garantizan resultado; cada alerta lleva su incertidumbre.
Coordenadas y profundidades del REPDA con errores	Son el punto de partida. El sensor en campo corrige ubicación y rejilla del pozo del cliente.

Estas son las limitaciones del estado actual: el modelo usa parámetros de literatura y no está calibrado con pozos, y sus resultados se presentan como ranking relativo y como exceso sobre la condición sin bombeo. Se resuelven con los pilotos, no con más modelado.

4 Equipo y avances

Daniel Pérez Calixto

Líder del proyecto · modelo, emulador y plataforma

Físico, con maestría y doctorado en ciencia e ingeniería de materiales. Investigador en el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), con varios años de experiencia en modelado físico por elementos finitos, análisis de datos a gran escala y cómputo en clúster.

Sandra Michelle Torres Pantoja

Análisis de datos · calibración y validación

Tesista de la licenciatura en Física Biomédica, con experiencia en análisis funcional de datos y minería de datos. Responsable del tratamiento de las series de sensores, la calibración por pozo y la validación del índice contra mediciones de campo.

En los próximos tres meses el equipo incorporará a una persona con experiencia comercial en el sector hotelero de la Riviera Maya para cerrar los diez pilotos. Aplicación funcional: **claude.ai/artifact/SS6CTEkVu9wiX6riBCckBd**. Repositorio con datos, scripts, modelo y app (licencia MIT): **github.com/Danpc11/LENTE**.

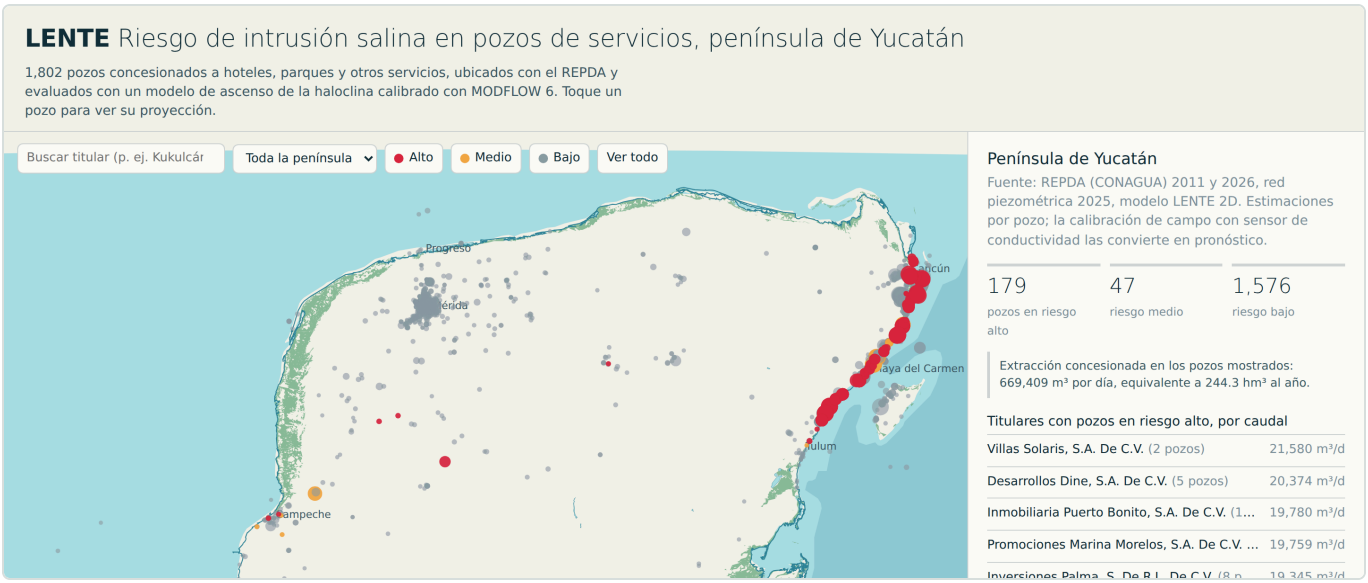
AVANCES AL 23 DE OCTUBRE DE 2026

3,985
títulos del REPDA 2026 de Quintana Roo limpios y clasificados por uso

34,413
pozos de la península con coordenadas del REPDA, 1,802 de servicios

6
escenarios del modelo físico corridos en MODFLOW 6, resultados en formato abierto

1
aplicación web funcional con mapa, filtros, buscador y curva por pozo



Vista general de la aplicación: los 1,802 pozos de servicios de la península, el resumen por categoría y los titulares con pozos en riesgo alto ordenados por caudal.

USO DEL PREMIO

Sensores para diez pozos piloto (12 mil USD), trabajo de campo e instalación (5 mil), cómputo y servidor (3 mil), y una ingeniera de campo durante seis meses. Con esos datos el modelo pasa de ranking relativo a pronóstico por pozo, el hito que abre una ronda pre-semilla con fondos de impacto con presencia en Mérida.

FUENTES

CONAGUA: REPDA (consulta en línea 2026 y servicio REST 2011), red piezométrica 2025, disponibilidad del acuífero Península de Yucatán (DOF 2023), diagnóstico de calidad del agua 2012-2023. CONABIO: línea de costa 2024, manglares 2025, cuerpos de agua 1:50,000. Sedetur Quintana Roo, cifras 2025. Bauer-Gottwein et al., *Hydrogeology Journal*, 2011. Beddows et al., *Journal of Hydrology*, 2007.